

Sensormeter Display

ESP32-Touchdisplay (HW-458B) — DHT11, Uhrzeit, Sensormeter-SNMP (Mehrfachziel), Ping-Monitor, Snake

P0-P8 vollständig

Touch-UI · Webserver · OTA

bis zu 5 Sensormeter-Ziele

Schwesterprojekt: Sensormeter (WT32-ETH01)

Überblick

2,8"-Touchdisplay mit fünf Datenquellen: interner DHT11 (12h-Graph), Uhrzeit/Datum (NTP), SNMP-Abfrage von bis zu 5 Sensormeter-Zielen (automatische Slides, PRO-Geräte mit zwei Sensoren erkannt), Ping-Latenz zu google.com sowie bis zu 5 Ping-Zusatzziele. Dazu Snake als Bonus-Modus.

Komplett lokal per Touch bedienbar, zusätzlich Einstellungs- Webserver mit lokalem OTA-Update, Geräte-Info-Dialog (Systemname/IP/ Verbindungsart) und optionaler Static-IP-Konfiguration.

Hardware

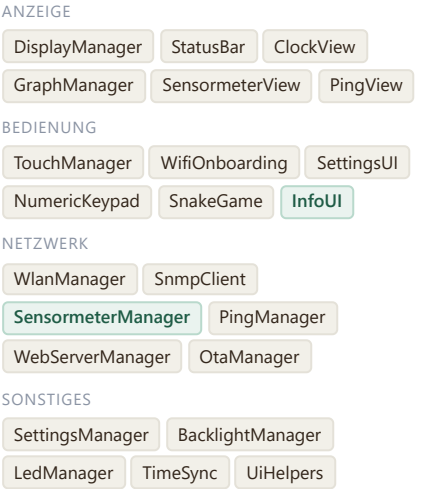
- HW-458B: ESP-WROOM-32 + 2,8" TFT ST7789P3, 240x320
- Touch: resistiv, 4-Draht, per Bit-Bang angesteuert
- DHT11 am Erweiterungsanschluss IO2 (GPIO22)
- RGB-Status-LED (GPIO17/4/16), gemeinsame Anode
- Netzteil: 5V / 1A USB empfohlen

PIN-HERKUNFT & Hardware-Befunde

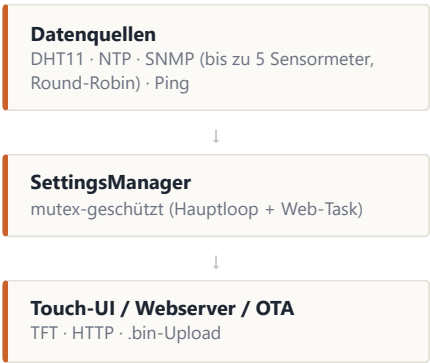
TFT-SPI-Pins fehlen im Hersteller-Datenblatt – über ein identisches Referenzdesign (LCDWIKI E32R28T) erschlossen und durch funktionierenden Betrieb bestätigt.

Erster echter Hardware-Test deckte mehrere reale Befunde auf: vertauschter X/Y-Touch-Kanal, standardmäßig aktivierte TFT_eSPI-Farbinvertierung (INVON), umgekehrte LED-Polarität. Details: [entscheidungen.md](#).

Software-Architektur



Datenfluss



Status & Kennzahlen

Phasen umgesetzt	P0-P8 + Web/OTA
Flash je App-Slot	74,2 %
RAM (statisch)	14,6 %
Ø-Stromaufnahme	~130-170 mA
Spitzenstrom (3,3V)	~385 mA

Funktionen

- Slide/Static-Modus über alle 5 Datenquellen
- Bis zu 5 Sensormeter-Ziele (SNMP), automatische PRO-Erkennung (2 Sensoren)
- WLAN-Ersteinrichtung per Touch (Scan + Bildschirmstastatur)
- Bildschirmweiter Rot-Alarm bei > 1min Ping-Ausfall
- Einstellungs-Webserver (Name, Modi, Sensormeter-/Ping-Ziele)
- **Geräte-Info-Dialog** (Systemname/IP/DHCP-Static)
- **Static-IP-Konfiguration** im Webinterface
- Lokales OTA-Update per .bin-Upload

Entwicklungsansatz

- Jede Phase per **pio run** gebaut & verifiziert, Aenderungen auf echter Hardware geflasht
- Entscheidungen laufend im Entscheidungsprotokoll begründet
- Gefundene Bugs (u. a. Datenrennen, Layout-Overflow, vertauschter Touch-Kanal, Farbinvertierung, LED-Polarität) vor dem Commit behoben

Offen

- Mehrfach-Sensormeter-Funktion noch nicht mit echtem Sensormeter-Gerät end-to-end verifiziert
- Ping-Timeout-Risiko für Touch-Reaktion bei Netzwerkausfall

Einstieg

- [scripts/flash-sensormeter-display.ps1](#) – Setup + Flash
- [docs/lastenheft.txt](#) – Anforderungen inkl. Webserver-Nachtrag